

Algoritmo Classificador Bayesiano

Formação: 1 ou 2 alunos.

Data de entrega: até 28/8/2026.

1. Contexto

O Teorema de Bayes permite classificar novos eventos a partir de padrões aprendidos em dados históricos. Nesta atividade, você vai usar uma ferramenta de **IA generativa** como parceira de trabalho para **modelar um problema real**, gerar dados de treinamento, implementar o algoritmo e interpretar os resultados — exatamente como um profissional de dados faria em um projeto real.

O que torna esta atividade diferente: você não vai apenas codificar — vai **conduzir um diálogo com a IA** para construir o problema, validar hipóteses e interpretar os resultados. A qualidade desse processo é parte central da avaliação.

2. O que você deve fazer

Etapa 1 — Escolha do domínio e modelagem do problema

Escolha um contexto do mundo real onde exista uma **decisão binária** a ser tomada. Exemplos de domínios permitidos (mas não obrigatórios):

- Saúde: prever se um paciente tem alto risco de reinternação
- Educação: prever se um aluno vai reprovar ou abandonar a disciplina
- E-commerce: prever se um cliente vai cancelar a compra
- RH: prever se um candidato será contratado com base no perfil
- Agronegócio: prever se uma lavoura terá produtividade abaixo do esperado
- Segurança pública: prever risco de reincidência com base em perfil socioeconômico
- Logística: prever se uma entrega vai atrasar
- Finanças: prever inadimplência em contas a receber

Usando a IA, descreva o problema e peça ajuda para responder às seguintes perguntas:

1. Qual é o **rótulo alvo** (o que será classificado como sim ou não)?
2. Quais são as **6 a 8 features** mais relevantes para esse domínio?
3. Como cada feature pode ser **discretizada** em categorias significativas?
4. Qual é a lógica intuitiva por trás dos padrões de risco ou classificação?

 **Documente esse diálogo:** copie os prompts que você usou e as respostas que moldaram a sua modelagem. Essa documentação faz parte do entregável.

Etapa 2 — Geração da massa de dados de treinamento

Com o modelo definido, peça à IA para gerar pelo menos **100 registros de treinamento** coerentes com o domínio escolhido. Os dados devem:

- Conter padrões intencionais e realistas (não aleatórios)
- Ter distribuição razoável entre as classes — evitar dados completamente desbalanceados
- Usar apenas as features discretizadas definidas na Etapa 1

Salve os dados em uma tabela (SQL, CSV ou planilha) e inclua-a no entregável.

Etapa 3 — Implementação do Classificador Naive Bayes

Implemente o classificador na linguagem SQL. O algoritmo deve conter **obrigatoriamente**:

- Cálculo das probabilidades a priori $P(\text{classe})$
- Cálculo das verossimilhanças $P(\text{feature} = \text{valor} \mid \text{classe})$ com suavização de Laplace
- Classificação usando log-probabilidades — para evitar underflow numérico
- Normalização do score final em probabilidade entre 0 % e 100 %
- Saída com a probabilidade de cada classe e uma recomendação de decisão

 **Dica:** você pode usar a IA para gerar o código — mas deve ser capaz de **explicar cada parte** durante a apresentação.

Etapa 4 — Aplicação e análise dos resultados

Crie pelo menos **5 casos de teste** com perfis distintos (baixo risco, alto risco, perfil ambíguo) e analise:

- O modelo classificou corretamente conforme sua intuição sobre o domínio?
- Quais features tiveram maior log-odds (maior poder discriminativo)?
- O que acontece quando você testa um perfil com valores não vistos no treinamento?
- Quais são as limitações do Naive Bayes neste domínio específico?

3. Entregáveis

Item	Descrição
Relatório de modelagem	Descrição do domínio, justificativa das features e prompts usados na IA
Massa de dados	Arquivo com os 100+ registros de treinamento (SQL, CSV ou planilha)
Código do classificador	Código comentado e funcional com todos os requisitos da Etapa 3
Resultados dos testes	Saída dos 5+ casos de teste com análise escrita
Reflexão crítica	Mínimo de 1 parágrafo sobre o que o modelo acerta, onde falha e por quê

4. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Coerência da modelagem com o domínio escolhido	25 %
Corretude do algoritmo	30 %
Qualidade e realismo dos dados de treinamento	15 %
Análise crítica dos resultados e limitações	20 %
Clareza da documentação e dos prompts utilizados	10 %

5. Regras sobre Uso de IA

O uso de IA é **esperado e incentivado** nesta atividade. Porém, valem as seguintes regras:

- Documente os prompts que direcionaram a geração do contexto e do código.
- Compreenda e consiga explicar qualquer trecho gerado — perguntas serão feitas na apresentação.
- Submeter código que você não consegue explicar oralmente equivale a não ter realizado a atividade.
- Não é permitido submeter o output bruto da IA sem curadoria, revisão e adaptação ao domínio escolhido.